수목 위험도

[스마트 수목 위험성 평가 대시보드 구현 가이드]

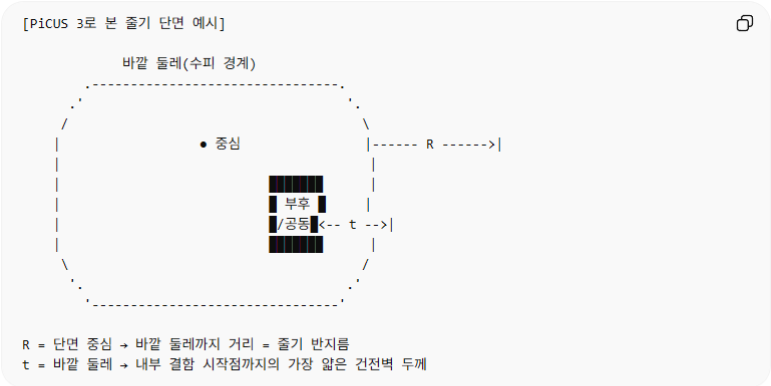
1. 시스템 개요 Mapbox 또는 Leaflet 을 활용하여 수목의 위치를 지도 위에 렌더링하고, 개별 수목의 결함, 주변 타겟 점유율, 실패 시 영향력을 바탕으로 '통합 수치형 수목 위험성 지수(IQTRI)'를 자동 연산하는 웹 GIS 대시보드입니다. 연산된 IQTRI 점수에 따라 수목의 위험도를 4 단계로 분류하고 마커 색상으로 시각화하여 합리적인 관리 우선순위를 도출합니다.

2. 데이터 연동 (백엔드 및 데이터 파이프라인)

- **수목 상태 데이터 수집**: 각 수목의 물리적 결함 상태(t/R 비율, 줄기 기울기, 내부 부후도), 주변 타겟의 점유 시간 및 빈도, 결함 부위의 직경 데이터를 수집하여 DB 에 매핑합니다.

3. 핵심 알고리즘: 통합 수치형 수목 위험성 지수(IQTRI) 계산 로직 최종 위험 지수는 결함의 심각도(Defect), 타겟의 노출도(Target), 실패 시 영향력(Impact)의 곱으로 산출합니다.

- 연산식:
  $$IQTRI = D \times T \times I$$
- **DB 에 매핑될 주요 매개변수 및 가중치 조건**:
  - **D (결함 가중치, 0.1 ~ 10.0)**
  - t: 건전한 나무 줄기벽의 두께, r: 줄기의 반지름



핵심은 이겁니다.

- **R**: 측정한 그 단면의 **전체 크기 기준값**
- **t**: 손상된 부분 주변에서 **실제로 버티고 남아 있는 가장 얇은 벽**
- 그래서 **t/R**는 "이 단면에서 가장 취약한 쪽 벽이 지름 대비 얼마나 남았는가"를 보는 값입니다.

MDPI

  -
    - 정상 (0.1): t/R 비율 0.35 이상, 줄기 기울기 10 도 이하, 내부 부후도 19% 이하
    - 주의 (1.0): t/R 비율 0.30 ~ 0.34, 줄기 기울기 11 도 ~ 14 도, 내부 부후도 20% ~ 40%
    - 위험 (5.0): t/R 비율 0.15 ~ 0.29, 줄기 기울기 15 도 ~ 24 도, 내부 부후도 41% ~ 49%
    - 극심 (10.0): t/R 비율 0.15 미만, 줄기 기울기 25 도 이상, 내부 부후도 50% 이상
  - **T (타겟 가중치, 1 ~ 40)**

        - 매우 높음 (40): 24 시간 상시 점유 (주거용 건물, 주요 간선도로)
        - 높음 (25): 하루 12 시간 이상 이용 또는 빈번한 보행 (학교, 놀이터)
        - 중간 (15): 일시적/간헐적 점유 (주차장, 일반 공원 산책로)
        - 낮음 (5): 거의 이용되지 않는 구역 (등산로 외곽, 비주거용 창고)
        - 없음 (1): 인명이나 재산 피해 가능성이 없는 야생 산림
    - **I (영향 가중치, 1 ~ 10)**
        - 심각 (10): 결함 부위 750mm 초과 (사망, 중상 또는 막대한 시설물 파손 가능성)
        - 중요 (6): 결함 부위 350mm ~ 750mm (입원이 필요한 부상, 차량 완파 등 주요 피해)
        - 보통 (4): 결함 부위 100mm ~ 350mm (가벼운 부상, 소규모 재산 피해)
        - 경미 (1): 결함 부위 100mm 미만 (무시할 수 있는 수준의 피해 또는 경미한 찰과상)

4. 위험 등급 분류 및 마커 색상 매핑 산출된 IQTRI 점수에 따라 4 단계 관리 우선순위 등급을 결정하고 마커 색상을 분류합니다.

- 🔴 **빨간색 (극심, Extreme)**: IQTRI 400 이상 / 즉각적인 접근 제한 및 24 시간 내 제거 또는 완화
- 🟠 **주황색 (고위험, High)**: IQTRI 100 ~ 399 / 우선순위 관리 대상. 1 개월 내 정밀 조치 수행
- 🟡 **노란색 (보통, Moderate)**: IQTRI 40 ~ 99 / 정기 모니터링 수행 및 예산 범위 내 관리 권고
- 🟢 **초록색 (저위험, Low)**: IQTRI 40 미만 / 현상 유지. 1~2 년 단위의 일상적 점검

5. 프론트엔드 UI/UX 요구사항 (지도 및 툴팁)

- **지도 레이어 렌더링**: Mapbox GL JS 또는 Leaflet 라이브러리를 사용하여 수목의 위치(GPS)를 GeoJSON 형태로 렌더링합니다. 위에서 산출된 등급에 따라 마커의 색상을 적용합니다.
- **호버 및 클릭 이벤트 (Tooltip / Popup)**: 수목 마커에 커서를 올리거나 클릭할 경우 다음 정보가 담긴 팝업을 띄웁니다.
    - 제목: 대상 수목 - Tree ID: {tree_id}
    - 산출 지수: IQTRI 점수 {calculated_score}점
    - 현재 상태 라벨: 산출된 위험 등급 텍스트와 마커 색상과 동일한 뱃지 요소 (예: 주황색 뱃지 - 고위험)

해충 방제

[스마트 수목 병해충 방제 대시보드 구현 가이드]

1. 시스템 개요

Mapbox 또는 Leaflet 을 활용하여 이천시 산수유나무의 좌표 위치를 지도 위에 렌더링하고, 기상청 기상 관측 데이터를 기반으로 해충별 '유효적산온도(Degree-Days)'를 자동 연산하는 웹 GIS 대시보드입니다. 연산된 데이터에 따라 개별 수목의 병해충 방제 적기를 예측하고, 임박 정도에 따라 마커 색상을 3 단계(초록, 노란, 빨간색)로 시각화합니다.

2. 데이터 연동 (백엔드 및 데이터 파이프라인)

- **실시간 기상 데이터 수집:** 기상청 공공데이터포털의 '지상(종관, ASOS) 일자료 조회서비스' API 를 사용하여 이천 지점(지점번호: 203)의 올해 1 월 1 일부터 현재까지의 일평균기온 데이터를 매일 배치로 수집합니다.
- **기상 평년값(예측용) 데이터 세팅:** 앞으로 방제 적기까지 며칠이 남았는지 예측하기 위해, 기상청 '지상기상연보 조회서비스(1991-2020 평년값)' 데이터 중 이천 지역의 일별 평년 기온 데이터를 서버에 상수로 구축합니다.

3. 핵심 알고리즘: 유효적산온도(DD) 계산 로직

해충의 발육은 온도에 비례하므로 아래 수학적 모델을 사용해 현재 발육 상태를 추적합니다.

- **연산식:** $DD = \sum (T_{avg, i} - T_{base})$
  (단, 일평균기온 $T_{avg, i}$에서 발육영점온도 T_{base}를 뺀 값이 0 보다 큰 양수일 경우에만 누적 합산합니다.)
- **적산 시작일:** 매년 1 월 1 일
- **DB 에 매핑될 주요 타겟 해충 매개변수:**
  - **복숭아순나방:** 발육영점온도 7.2°C / 방제 적기 목표값 260 DD (알 밀도 최성일)
  - **꽃매미:** 발육영점온도 8.14°C / 방제 적기 목표값 355 DD (부화일)
  - **갈색날개매미충:** 발육영점온도 12.1°C / 방제 적기 목표값 202 DD (부화일)

4. 방제 남은 기간(D-Day) 예측 및 마커 색상 분류

현재까지 누적된 실제 유효적산온도를 바탕으로, 목표치(예: 260 DD)에 도달할 때까지 기상 평년값 데이터를 더하여 예상 D-Day 를 역산합니다. 산수유나무를 가해하는 해충들 중 **'가장 방제 시기가 임박한 해충'**을 기준으로 수목의 마커 색상을 결정합니다.

- 🔴 **빨간색 (위험도 높음):** 방제 적기까지 남은 기간이 **60 일(2 개월) 미만**
- 🟡 **노란색 (위험도 보통):** 방제 적기까지 남은 기간이 **60 일 이상 ~ 90 일(3 개월) 미만**
- 🟢 **초록색 (위험도 낮음):** 방제 적기까지 남은 기간이 **90 일(3 개월) 이상**

5. 프론트엔드 UI/UX 요구사항 (지도 및 툴팁)

- **지도 레이어 렌더링:** Mapbox GL JS 또는 Leaflet 라이브러리를 사용하여 수목의 위치(GPS)를 GeoJSON 형태로 렌더링합니다. 위에서 계산된 상태 값에 따라 마커의 색상을 적용합니다
- **호버 및 클릭 이벤트 (Tooltip / Popup):**
  수목 마커에 커서를 올리거나 클릭할 경우 다음 정보가 담긴 팝업을 띄웁니다
  - 제목: 산수유 나무 - Tree ID: {tree_id}
  - 방제 타겟: **가장 임박한 해충 이름** (예: 복숭아순나방)
  - 현재 상태 라벨: 마커 색상과 동일한 색상의 뱃지 요소 (예: 빨간색 뱃지)

토양 건전성

[스마트 수목 토양 건전성 평가 대시보드 구현 가이드]

1. 시스템 개요

Mapbox 또는 Leaflet 을 활용하여 수목의 위치를 지도 위에 렌더링하고, 현장 조사 및 분석 결과를 바탕으로 '한국형 도시 수목 토양 건전성 지수(K-UTSI)'를 자동 연산하는 웹 GIS 대시보드입니다. 연산된 K-UTSI 점수에 따라 토양 상태를 5 단계로 분류하고 마커 색상으로 시각화합니다.

2. 데이터 연동 (백엔드 및 데이터 파이프라인)

각 항목은 현장 조사 및 분석 결과를 바탕으로 0 점에서 5 점까지 부여하며, 항목별 가중치를 곱하여 합산합니다. 백엔드에서는 입력된 현장 데이터를 아래의 세부 기준에 따라 점수화(5 점, 3 점, 1 점, 0 점)하는 로직을 구현해야 합니다.

3. 핵심 알고리즘: K-UTSI 연산 로직 및 세부 매핑 기준

각 세부 평가 항목의 점수에 지정된 가중치를 곱하여 합산한 후, 백분율 환산 공식을 통해 최종 지수를 산출합니다.

- **연산식**:
  $K−UTSI = \frac{\sum (\text{점수}_i \times \text{가중치}_i)}{\text{최대 가중 점수 총합}(80\text{점})} \times 100$
- **DB 매핑 및 점수 환산 조건 (평가 파라미터별 가중치 및 점수 기준)**:
  - **물리·공간 (가중치 1.5)**
    - 추정 뿌리 영역 (ERA): 5 점(40m3 이상) / 3 점(10~20m3) / 1 점(5m3 미만) / 0 점(공간 없음)
    - 토양 경도 (Hardness): 5 점(21mm 미만) / 3 점(24~27mm) / 1 점(27~30mm) / 0 점(30mm 이상)
    - 투수계수 (Permeability): 5 점(10^-3 cm/s 이상) / 3 점(10^-4 ~ 10^-5 cm/s) / 1 점(10^-6cm/s 미만) / 0 점(불투수층)
    - 토양 공극률 (Porosity): 5 점(0.6 이상) / 3 점(0.4~0.5) / 1 점(0.4 미만) / 0 점(0.3 이하)
    - 토성 (Texture): 5 점(양토) / 3 점(사양토/식양토) / 1 점(사토/식토) / 0 점(자갈/건설폐기물)
  - **화학·비옥도 (가중치 1.0)**
    - 유기물 함량 (SOM): 5 점(5.0% 이상) / 3 점(3.0~4.0%) / 1 점(1.0~2.0%) / 0 점(1.0% 미만)
    - 토양 산도 (pH): 5 점(6.0~6.5) / 3 점(5.0~5.5 또는 7.0~7.5) / 1 점(4.5~5.0 또는 7.5~8.0) / 0 점(<4.0 또는 >8.5)
    - 전기전도도 (EC): 5 점(0.2dS/m 미만) / 3 점(0.6~1.0) / 1 점(1.3~1.5) / 0 점(1.5 이상)
  - **입지·환경 (가중치 1.0)**

        - 기반시설 간섭 (INF): 5 점(간섭 없음) / 3 점(지하매설물 원거리) / 1 점(지하물 근접) / 0 점(뿌리 절단/파손)
        - 지표 투수 피복 (SUR): 5 점(90% 이상 투수) / 3 점(50~70% 투수) / 1 점(10~30% 투수) / 0 점(전면 불투수 피복)
        - 교통량 및 오염 (TRA): 5 점(보행자 전용) / 3 점(소로 2 차선) / 1 점(대로 8 차선 이상) / 0 점(터널/지하시설)
        - 강수 패턴 (PPT): 5 점(관수시설 상시) / 3 점(연 1,200mm 이상) / 1 점(연 800~1,000mm) / 0 점(만성 가뭄지)
    - **생물·안정성 (가중치 0.5)**
        - 응집체 안정성 (WAS): 5 점(매우 안정) / 3 점(보통) / 1 점(불안정) / 0 점(구조 파괴 (가루화))
        - A 층 깊이 (HOR): 5 점(20cm 이상) / 3 점(10~15cm) / 1 점(2~5cm) / 0 점(유기물층 없음)
        - 토양 구조 (STR): 5 점(입립상) / 3 점(괴상) / 1 점(판상) / 0 점(무구조)

4. 최종 등급 분류 및 마커 색상 매핑

산출된 K-UTSI 점수에 따라 5 단계 상태 등급을 결정하고 마커 색상을 매핑합니다.

- 🔵 **파란색 (A 등급 / Excellent)**: K-UTSI 90~100 (최상급)
- 🟢 **초록색 (B 등급 / Good)**: K-UTSI 75~89 (양호)
- 🟡 **노란색 (C 등급 / Fair)**: K-UTSI 60~74 (경계)
- 🟠 **주황색 (D 등급 / Poor)**: K-UTSI 40~59 (불량)
- 🔴 **빨간색 (E 등급 / Critical)**: K-UTSI 40 미만 (생육 불능)

5. 프론트엔드 UI/UX 요구사항 (지도 및 툴팁)

- **지도 레이어 렌더링**: 수목의 위치를 GeoJSON 형태로 렌더링하고, 위에서 산출된 등급에 따라 마커의 색상을 적용합니다.
- **호버 및 클릭 이벤트 (Tooltip / Popup)**: 수목 마커에 커서를 올리거나 클릭할 경우 다음 정보가 담긴 팝업을 띄웁니다.
    - 제목: 대상 수목 - Tree ID: {tree_id}
    - 산출 지수: K-UTSI 점수 {calculated_score}점
    - 현재 상태 라벨: 마커 색상과 동일한 뱃지 (예: 주황색 뱃지 - 불량)